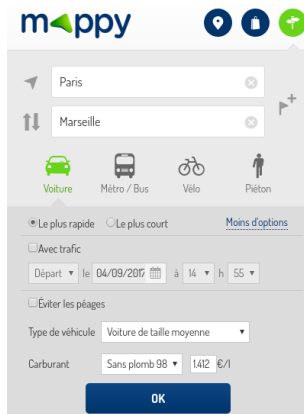


Premier exemple : cheminer



Critères

- 1 Le temps
- 2 La distance
- 3 Le coût

Calcul du chemin minimisant un critère



Solution trouvée facilement par un algorithme de graphes

1/ 14

Prédécesseurs et successeurs

Définition - Successeur d'un sommet

$$\delta(v) = \{\text{successeurs du sommet } v\}$$

$$\uparrow V \mapsto P(V) \text{ (aussi noté } \delta^+)$$

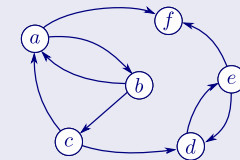
Définition - Prédécesseur d'un sommet

$$\delta^{-1}(v) = \{\text{prédécesseurs du sommet } v\}$$

$$\uparrow \text{ Aussi noté } \delta^-$$

Exemple

- $\delta(b) = \{a, c\}$
- $\delta(f) = \emptyset$
- $\delta^{-1}(b) = \{a\}$
- $\delta^{-1}(d) = \{c, e\}$



2/ 14

Chemin et circuit

Définition - Chemin

Suite d'arcs telle que l'extrémité terminale d'un arc coïncide avec l'extrémité initiale de l'arc suivant

- **chemin simple** : pas deux fois le même arc
- **chemin élémentaire** : pas deux fois le même sommet



Définition - Circuit

Chemin dont les deux extrémités coïncident

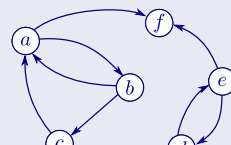


[1]

Exemple

- **Chemin** :
 - (ab, bc, cd)
 - (de, ef)
- **Circuit** :
 - (a, b, a) ou (ou (ab, ba))

[1]



3/ 14

Racine, degrés

Définition - Racine

Sommet r tel qu'il existe un chemin de r à tout autre sommet du graphe

Définition - Degré intérieur (resp. extérieur) d'un sommet x

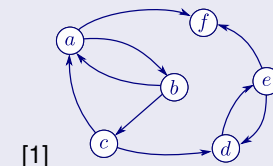
Nombre d'arcs dont x est l'extrémité terminale (noté $d^-(x)$)

resp. initiale $\uparrow$ $\uparrow$ resp. $d^+(x)$

[1]

Exemples

- **Racine** : a
- $d^-(a) = 2, d^-(f) = 2$
- $d^+(a) = 2, d^+(b) = 2, d^+(f) = 0$



4/ 14

Graphes non orientés

Définition - Arête

Arc "sans orientation"

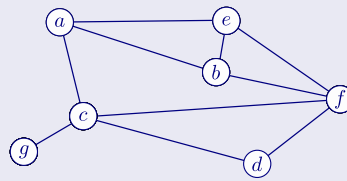
Notation - Graphe non orienté

$$G = (V, E)$$

Ensemble de sommets $\uparrow$ Ensemble d'arêtes

Exemple

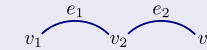
- $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$
- $E = \{[ae], [ab], [ef], \dots\}$



5/14

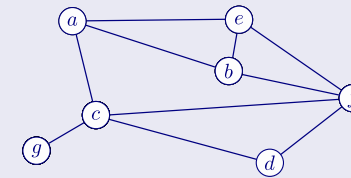
Définition - Chaîne

Séquence d'arêtes $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ telle qu'il existe une séquence de sommets $\{v_1, v_2, \dots, v_{n+1}\}$ vérifiant $[v_i v_{i+1}] = e_i$



Exemple

- Chaîne : $[a, e, f, d]$ (ou $\{[ae], [ef], [fd]\}$)



6/14

Définition - Voisinage

Les sommets x et y sont dits **voisins** si $[xy] \in E$

Notation - $N(x)$
 $N(x) = \{\text{voisins de } x\}$

[3]

Définition - Degré

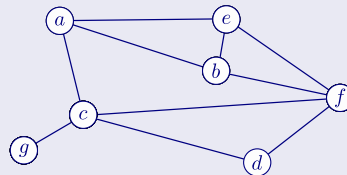
$$d(x) = |N(x)|$$

$\uparrow$ Nombre d'arêtes adjacentes à x

[1]

Exemple

- b est voisin de a et e
- $N(c) = \{a, d, f, g\}$ [3]
- $d(b) = 3$
- $d(c) = 4$



[1]

7/14

Cycle élémentaire

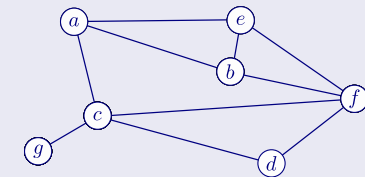
Définition - Cycle (élémentaire)

Chaîne dont les deux extrémités coïncident
(et qui ne passe pas 2 fois par le même sommet)



Exemple

- Cycle : $[aefba]$



Définition - Cycle Hamiltonien

Cycle élémentaire passant par tous les sommets

8/14

Définition - Relation de connexité $\mathcal{R}$

Soit x et y deux sommets d'un graphe $G = (V, E)$

- $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x$ et y sont reliés par une chaîne

**Définition - Composante connexe**

$\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dont les classes d'équivalences sont appelées **composantes connexes**

[3]

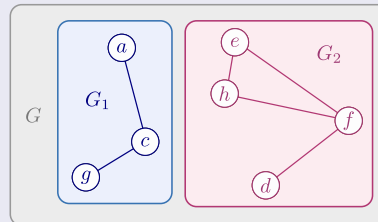
Définition - Graphe connexe $G = (V, A)$

G ne possède qu'une unique composante connexe

[1]

Exemple

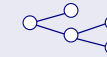
- $a \mathcal{R} g$
- G_1 et G_2 connexes
- G non connexe



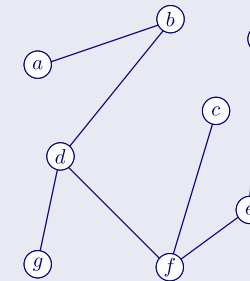
9/ 14

Arbre**Définition - Arbre**

Graphe connexe et sans cycle

**Définition - Forêt**

Graphe sans cycle

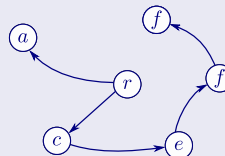
**Exemple**

10/ 14

Graphes orientés - Arborecence**Définition - Arborecence**

$G = (V, A)$ arbre possédant une racine r telle que

- r est reliée à tout $v \in V$ par un chemin unique

**Propriété**

- $d^-(r) = 0$
- $d^-(x) = 1$ pour tout $v \neq r$

arborecence = "arbre enraciné" = "arbre" en informatique

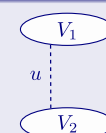
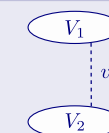
- arbre généalogique, tournois, arbre des espèces animales,...

11/ 14

Preuve d'optimalité - Algorithme de Kruskal**Notations**

- H : arbre obtenu par l'algorithme de Kruskal de poids $p(H)$
- $H^{(1)}$: arbre optimal de poids $p(H^{(1)})$
- $u \in H^{(1)} \setminus H$ reliant V_1 et V_2
Avec $V_1 \cup V_2 = V$
- $v \in H \setminus H^{(1)}$ reliant V_1 et V_2

Montrons que
 $p(H) = p(H^{(1)})$

Optimal - $H^{(1)}$ **Algorithme - H** 

- $p(u) \geq p(v)$ (propriété 1)
- $p(v) \geq p(u)$ ($H^{(1)}$ est optimal)

Soit $H^{(2)} = H^{(1)} \cup \{v\} \setminus \{u\}$
On a donc $p(H^{(2)}) = p(H^{(1)})$

On répète le processus...

Considérons $w \in H^{(2)} \setminus H$
On a donc $p(H^{(3)}) = p(H^{(1)})$

On répète jusqu'à ce que $H^{(\dots)} = H$

12/ 14

Algorithme glouton pour le voyageur de commerce

Données : $G = (V, E, p)$: graphe initial

Résultat : $H(V, E_2)$: cycle hamiltonien

$k \leftarrow 0$

$E_2 \leftarrow \emptyset$

$L \leftarrow$ Liste des arêtes de G triées par ordre de longueur croissante

pour k allant de 1 à n **faire**

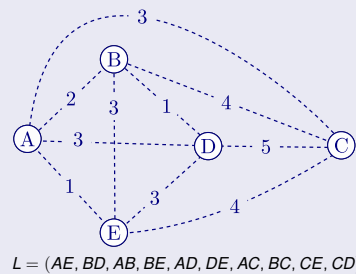
$w \leftarrow$ 1ère arête de L ne formant pas de sous-cycle* avec E_2 et telle que les degrés des sommets restent ≤ 2

$E_2 \leftarrow E_2 \cup \{w\}$

retourner $H = (V, E_2)$

* : cycle ne contenant pas l'ensemble des sommets du graphe

Exemple

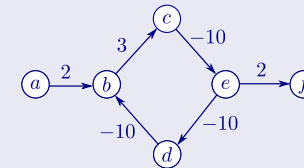


[12]

Solution heuristique de valeur 13

Définition - Circuit absorbant

Circuit de longueur négative



Théorème

- Il existe un chemin de longueur minimale finie de r à tous les sommets du graphe

si et seulement si

- r est une racine du graphe et le graphe ne contient pas de circuit absorbant

Cas où l'on est sûr de l'absence de circuit absorbant

- Toutes les longueurs sont positives ou nulles
- Le graphe est sans circuit